

Câu 1: Sắp xếp theo trị tuyệt đối

Chủ đề:

Thuật toán sắp xếp

Bài toán:

Cho dãy n số nguyên. Hãy sắp xếp dãy theo trị tuyệt đối tăng dần. Nếu hai số có cùng trị tuyệt đối, số có giá trị nhỏ hơn đứng trước.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Output:

- In dãy sau khi sắp xếp, các số cách nhau bởi đúng một dấu cách.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$
- $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT	Giải thích
8 -5 3 -3 2 -2 0 5 -1	0 -1 -2 2 -3 3 -5 5	Các số được so sánh theo $ x $, nếu bằng nhau thì so sánh theo giá trị thật.

Gợi ý:

Dùng thuật toán sắp xếp $O(n \log n)$ với hàm so sánh phù hợp.

Câu 6: Sinh chuỗi nhị phân không có hai bit 1 liên tiếp

Chủ đề:

Đệ quy

Bài toán:

Cho số nguyên n. Hãy dùng đệ quy/quay lui để sinh tất cả chuỗi nhị phân độ dài n không chứa hai bit 1 liên tiếp, theo thứ tự từ điển tăng dần.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n.

Output:

- Mỗi dòng in một chuỗi nhị phân hợp lệ.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 25$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT	Giải thích
3	000 001 010 100 101	Các chuỗi 011, 110, 111 không hợp lệ vì có hai bit 1 liên tiếp.

Gợi ý:

Luôn có thể đặt 0; chỉ đặt 1 nếu vị trí trước đó không phải 1.

Câu 5: Mô phỏng hàng đợi bằng hai stack

Chủ đề:

Stack Queue

Bài toán:

Một hàng đợi hỗ trợ PUSH x, POP và FRONT. Hãy mô phỏng hàng đợi bằng ý tưởng hai stack.

Input:

- Dòng 1: số nguyên q là số thao tác.
- q dòng tiếp theo: mỗi dòng là PUSH x, POP hoặc FRONT.

Output:

- Với mỗi POP hoặc FRONT, in kết quả trên một dòng. Nếu hàng đợi rỗng, in EMPTY.

Giới hạn:

- $1 \leq q \leq 100000$
- $-10^9 \leq x \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT	Giải thích
8	5	Các phần tử được lấy theo thứ tự vào trước ra trước.
PUSH 5	5	
PUSH 7	7	
FRONT	7	
POP	9	
FRONT		
PUSH 9		
POP		
POP		

Gợi ý:

Khi stack out rỗng, chuyển toàn bộ phần tử từ stack in sang stack out.

Câu 2: Xóa giá trị khỏi danh sách liên kết

Chủ đề:

Danh sách liên kết

Bài toán:

Cho một danh sách liên kết đơn gồm n số nguyên theo đúng thứ tự nhập vào và một giá trị x . Hãy xóa tất cả nút có giá trị bằng x rồi in danh sách còn lại.

Input:

- Dòng 1: số nguyên n .
- Dòng 2: n số nguyên là các giá trị của danh sách.
- Dòng 3: số nguyên x cần xóa.

Output:

- Nếu danh sách còn phần tử, in các giá trị còn lại trên một dòng.
- Nếu danh sách rỗng sau khi xóa, in EMPTY.

Giới hạn:

- $1 \leq n \leq 100000$
- $-10^9 \leq a_i, x \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT	Giải thích
7 1 3 2 3 4 3 5 3	1 2 4 5	Ba nút có giá trị 3 bị xóa, các nút còn lại giữ nguyên thứ tự ban đầu.

Gợi ý:

Dùng nút giả để xử lý thuận tiện trường hợp xóa ở đầu danh sách.

Câu 3: Tiền nhiệm và kế nhiệm trong BST

Chủ đề:

Cây nhị phân tìm kiếm

Bài toán:

Cho n số nguyên và q truy vấn. Xây dựng BST bằng cách chèn lần lượt các số trong input, bỏ qua giá trị trùng. Với mỗi truy vấn x , tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn x và giá trị nhỏ nhất lớn hơn x trong cây.

Input:

- Dòng 1: hai số nguyên n và q .
- Dòng 2: n số nguyên dùng để xây dựng BST.
- q dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa một số nguyên x .

Output:

- Với mỗi truy vấn, in predecessor và successor. Nếu không tồn tại thì in NONE tại vị trí tương ứng.

Giới hạn:

- $1 \leq n, q \leq 100000$
- $-10^9 \leq a_i, x \leq 10^9$

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT	Giải thích
7 3 50 30 70 20 40 60 80 50 25 90	40 60 20 30 80 NONE	Với $x = 50$, giá trị lớn nhất nhỏ hơn 50 là 40 và nhỏ nhất lớn hơn 50 là 60.

Gợi ý:

Khi đi trong BST, cập nhật ứng viên predecessor nếu đi sang phải và successor nếu đi sang trái.